

华东理工大学《数值分析》
2022-2023 学年第一学期期末试卷

一、判断题：（共 16 分，每小题 2 分）

- 1、若 A 是 $n \times n$ 阶非奇异阵，则必存在单位下三角阵 L 和上三角阵 U ，使 $A = LU$ 唯一成立。（ ）
- 2、当 $n \geq 8$ 时，Newton-cotes 型求积公式会产生数值不稳定性。（ ）

- 3、形如 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i)$ 的高斯 (Gauss) 型求积公式具有最高代数精确度的次数为 $2n+1$ 。（ ）

- 4、矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的 2-范数 $\|A\|_2 = 9$ 。（ ）

- 5、设 $A = \begin{pmatrix} 2a & a & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ ，则对任意实数 $a \neq 0$ ，方程组 $Ax = b$ 都是病态的。（用 $\|\cdot\|_\infty$ ）（ ）

- 6、设 $A \in R^{n \times n}$ ， $Q \in R^{n \times n}$ ，且有 $Q^T Q = I$ （单位阵），则有 $\|A\|_2 = \|QA\|_2$ 。（ ）

- 7、区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $W(x)$ 的直交多项式是存在的，且唯一。（ ）

- 8、对矩阵 A 作如下的 Doolittle 分解：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 4 & 7 & 7 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \text{ 则 } a, b \text{ 的值分别为 } a=2, b=2.$$

（ ）

二、填空题：（共 20 分，每小题 2 分）

- 1、设 $f(x) = 9x^8 + 3x^4 + 21x^2 + 10$ ，则均差 $f[2^0, 2^1, \dots, 2^8] = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $f[3^0, 3^1, \dots, 3^9] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 2、设函数 $f(x)$ 于区间 $[a, b]$ 上有足够阶连续导数， $p \in [a, b]$ 为 $f(x)$ 的一个 m 重零点，Newton 迭代公式 $x_{k+1} = x_k - m \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ 的收敛阶至少是 阶。
- 3、区间 $[a, b]$ 上的三次样条插值函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有直到 阶的连续导数。

4、向量 $X = (1, -2)^T$, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\|AX\|_1 =$ _____, $\text{cond}(A)_\infty =$ _____。

5、为使两点的数值求积公式: $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f(x_0) + f(x_1)$ 具有最高的代数精确度, 则其求积基点应为 $x_1 =$ _____, $x_2 =$ _____。

6、设 $A \in R^{n \times n}$, $A^T = A$, 则 $\rho(A)$ (谱半径) _____ $\|A\|_2$ 。(此处填小于、大于、等于)

7、设 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k =$ _____。

三、简答题: (9 分)

1. 方程 $x = 4 - 2^x$ 在区间 $[1, 2]$ 内有唯一根 x^* , 若用迭代公式: $x_{k+1} = \ln(4 - x_k) / \ln 2$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 则其产生的序列 $\{x_k\}$ 是否收敛于 x^* ? 说明理由。

2. 使用高斯消去法解线性代数方程组, 一般为什么要用选主元的技术?

3. 设 $x = 0.001$, 试选择较好的算法计算函数值 $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ 。

四、(10 分) 已知数值积分公式为:

$\int_0^h f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] + \lambda h^2[f'(0) - f'(h)]$, 试确定积分公式中的参数 λ , 使其代数精确度尽量高, 并指出其代数精确度的次数。

五、(8 分) 已知求 $\sqrt{a} (a > 0)$ 的迭代公式为:

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{a}{x_k}\right) \quad x_0 > 0 \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

证明: 对一切 $k = 1, 2, \dots$, $x_k \geq \sqrt{a}$, 且序列 $\{x_k\}$ 是单调递减的, 从而迭代过程收敛。

六、(9 分) 数值求积公式 $\int_0^3 f(x)dx \approx \frac{3}{2}[f(1) + f(2)]$ 是否为插值型求积公式? 为什么? 其代数精度是多少?

七、(9 分) 设线性代数方程组 $AX = b$ 中系数矩阵 A 非奇异, X 为精确解, $b \neq 0$, 若向量 $\tilde{X}$ 是 $AX = b$ 的一个近似解, 残向量 $r = b - A\tilde{X}$,

证明估计式：
$$\frac{\|X - \tilde{X}\|}{\|X\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|r\|}{\|b\|}$$
（假定所用矩阵范数与向量范数相容）。

八、(10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,3]$ 上具有四阶连续导数，试求满足下列插值条件的一个次数不超过 3 的插值多项式 $H(x)$ ，并导出其余项。

i	0	1	2
x_i	0	1	2
$f(x_i)$	-1	1	3
$f'(x_i)$	3		

九、(9 分) 设 $\{\varphi_n(x)\}$ 是区间 $[a,b]$ 上关于权函数 $w(x)$ 的直交多项式序列， $x_i (i=1,2,\cdots,n,n+1)$ 为 $\{\varphi_{n+1}(x)\}$ 的零点，

$l_i(x) (i=1,2,\cdots,n,n+1)$ 是以 $\{x_i\}$ 为基点的拉格朗日(Lagrange)插值基

函数， $\int_a^b f(x)w(x)dx \approx \sum_{k=1}^{n+1} A_k f(x_k)$ 为高斯型求积公式，证明：

(1) 当 $0 \leq k, j \leq n, k \neq j$ 时，
$$\sum_{i=1}^{n+1} A_i \varphi_k(x_i) \varphi_j(x_i) = 0$$

(2)
$$\int_a^b l_k(x) l_j(x) w(x) dx = 0 \quad (k \neq j)$$

(3)
$$\sum_{k=1}^{n+1} \int_a^b l_k^2(x) w(x) dx = \int_a^b w(x) dx$$

十、(选做题 8 分)

若 $f(x) = \omega_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)$,

$x_i (i=0,1,\cdots,n)$ 互异，求 $f[x_0, x_1, \cdots, x_p]$ 的值，其中 $p \leq n+1$ 。